

Estado coherente fonónico en bloque polaritónico

Ricardo Del Rosal Garduño

Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Estado inicial y objetivo	1
2. Parámetros del bloque $n = 9$	2
3. Estado aproximado como dos paquetes coherentes	3
3.1. Separación por ramas polaritónicas	4
4. Traslape entre los paquetes fonónicos	4
5. Inversión polaritónica en la aproximación lineal	5
5.1. Caso resonante	6
6. Inversión electrónica en la aproximación lineal	6
7. Tiempo de revival	7
8. Solución exacta del hamiltoniano efectivo	7
9. Inversión polaritónica exacta	8
9.1. Caso resonante	9
10. Inversión electrónica exacta	9
10.1. Caso resonante	10
11. Resultados gráficos	11
11.1. Aproximación lineal de la frecuencia efectiva	11
11.2. Solución exacta del hamiltoniano efectivo	13
11.3. Comparación con el hamiltoniano completo	15
12. Lectura física final	17

1. Estado inicial y objetivo

Se considera un bloque polaritónico fijo del modelo efectivo de Holstein–Cummings. A diferencia del caso con un número fonónico definido, el modo vibracional se prepara ahora en un estado

coherente desplazado

$$|\tilde{\beta}\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |m\rangle, \quad \tilde{c}_m = e^{-M/2} \frac{\tilde{\beta}^m}{\sqrt{m!}}, \quad M = |\tilde{\beta}|^2. \quad (1)$$

La distribución fonónica es de Poisson:

$$|\tilde{c}_m|^2 = e^{-M} \frac{M^m}{m!}. \quad (2)$$

El estado coherente contiene una superposición de muchos valores de m . Cada componente evoluciona con su propia frecuencia de Rabi efectiva, por lo que la suma produce colapsos y resurgimientos de las observables.

El manuscrito se centra en el bloque $n = 9$ y toma

$$\tilde{\beta} = 3, \quad M = 9, \quad |\tilde{\Psi}(0)\rangle = |-, 9\rangle |\tilde{\beta}\rangle. \quad (3)$$

La preparación polaritónica inferior equivale a

$$d_9^+ = 0, \quad d_9^- = 1. \quad (4)$$

Se estudiarán dos niveles de descripción. Primero se linealiza la frecuencia de Rabi alrededor del número medio M . Esta aproximación permite expresar la evolución mediante estados coherentes rotados y obtener analíticamente el tiempo de revival. Después se conserva la dependencia exacta con m dentro del hamiltoniano efectivo. Esa suma completa recupera la forma de los revivals, su ensanchamiento y la reducción de su altura.

2. Parámetros del bloque $n = 9$

Para un bloque n y un número fonónico cercano a M , se definen

$$\delta_n = 2g\sqrt{n} - \nu, \quad \Omega_{nM}^{\text{ef}} = \sqrt{\delta_n^2 + \nu^2 \lambda^2 M}. \quad (5)$$

La derivada respecto al número fonónico, evaluada en M , es

$$\Omega_{nM}^{\text{ef}'} = \left. \frac{\partial \Omega_{nm}^{\text{ef}}}{\partial m} \right|_{m=M} = \frac{\nu^2 \lambda^2}{2\Omega_{nM}^{\text{ef}}}. \quad (6)$$

La frecuencia linealizada se escribe como

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} \simeq \varphi_{nM} + m\Omega_{nM}^{\text{ef}'}, \quad (7)$$

donde

$$\varphi_{nM} = \Omega_{nM}^{\text{ef}} - M\Omega_{nM}^{\text{ef}'}. \quad (8)$$

Los coeficientes de mezcla se aproximan por su valor en el centro de la distribución:

$$C = C_{nM} = \sqrt{\frac{\Omega_{nM}^{\text{ef}} + \delta_n}{2\Omega_{nM}^{\text{ef}}}}, \quad S = S_{nM} = \sqrt{\frac{\Omega_{nM}^{\text{ef}} - \delta_n}{2\Omega_{nM}^{\text{ef}}}}. \quad (9)$$

Por construcción,

$$C^2 + S^2 = 1, \quad C^2 - S^2 = \frac{\delta_n}{\Omega_{nM}^{\text{ef}}}, \quad 2CS = \frac{\nu\lambda\sqrt{M}}{\Omega_{nM}^{\text{ef}}}. \quad (10)$$

Para $n = M = 9$ se obtiene

$$A_{99} = 9\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \frac{17}{2}\nu, \quad \delta_9 = 6g - \nu. \quad (11)$$

La frecuencia efectiva y su derivada son

$$\Omega_{99}^{\text{ef}} = \sqrt{\delta_9^2 + 9\nu^2\lambda^2} = \sqrt{(6g - \nu)^2 + 9\nu^2\lambda^2}, \quad (12)$$

$$\Omega_{99}^{\text{ef}'} = \frac{\nu^2\lambda^2}{2\Omega_{99}^{\text{ef}}}, \quad \varphi_{99} = \Omega_{99}^{\text{ef}} - 9\Omega_{99}^{\text{ef}'}. \quad (13)$$

3. Estado aproximado como dos paquetes coherentes

La aproximación lineal obtenida en la nota de dinámica da, para un bloque n fijo,

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle \simeq e^{-iA_{nM}t} & \left[(d_n^+ C - d_n^- S) e^{-i\varphi_{nM}t/2} |\tilde{\beta} e^{-i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2}\rangle \right. \\ & \otimes \left(C e^{-i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2} |+, n\rangle - S |-, n\rangle \right) \\ & + (d_n^+ S + d_n^- C) e^{+i\varphi_{nM}t/2} |\tilde{\beta} e^{+i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2}\rangle \\ & \left. \otimes \left(S e^{+i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2} |+, n\rangle + C |-, n\rangle \right) \right]. \quad (14) \end{aligned}$$

El estado vibracional inicial se divide en dos paquetes coherentes. Sus amplitudes en el espacio de fase son

$$\tilde{\beta}_-(t) = \tilde{\beta} e^{-i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2}, \quad \tilde{\beta}_+(t) = \tilde{\beta} e^{+i\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t/2}. \quad (15)$$

Los paquetes giran en sentidos opuestos. Su separación angular es $\Omega_{nM}^{\text{ef}'}t$. Cuando se separan, disminuye su traslape y se pierde la interferencia entre las ramas polaritónicas. Cuando vuelven a coincidir, reaparece la interferencia y ocurre un revival.

Para $n = M = 9$, $d_9^+ = 0$ y $d_9^- = 1$, el estado se reduce a

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle \simeq e^{-iA_{99}t} & \left[-S e^{-i\varphi_{99}t/2} |\tilde{\beta} e^{-i\Omega_{99}^{\text{ef}'}t/2}\rangle \right. \\ & \otimes \left(C e^{-i\Omega_{99}^{\text{ef}'}t/2} |+, 9\rangle - S |-, 9\rangle \right) \\ & + C e^{+i\varphi_{99}t/2} |\tilde{\beta} e^{+i\Omega_{99}^{\text{ef}'}t/2}\rangle \\ & \left. \otimes \left(S e^{+i\Omega_{99}^{\text{ef}'}t/2} |+, 9\rangle + C |-, 9\rangle \right) \right]. \quad (16) \end{aligned}$$

3.1. Separación por ramas polaritónicas

Agrupando los términos que multiplican a $|+, 9\rangle$ y a $|-, 9\rangle$,

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-iA_{99}t} (|\chi_+(t)\rangle |+, 9\rangle + |\chi_-(t)\rangle |-, 9\rangle). \quad (17)$$

Las ramas vibracionales condicionadas son

$$|\chi_+(t)\rangle \equiv CS \left[e^{\frac{i}{2}(\varphi_{99} + \Omega_{99}^{\text{eff}})t} |\tilde{\beta}e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}\rangle - e^{-\frac{i}{2}(\varphi_{99} + \Omega_{99}^{\text{eff}})t} |\tilde{\beta}e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}\rangle \right], \quad (18)$$

$$|\chi_-(t)\rangle \equiv C^2 e^{+i\varphi_{99}t/2} |\tilde{\beta}e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}\rangle + S^2 e^{-i\varphi_{99}t/2} |\tilde{\beta}e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}\rangle. \quad (19)$$

Estas ramas no son ortogonales en general. Los estados coherentes forman una base sobrecompleta, por lo que el traslape entre los dos paquetes vibracionales es distinto de cero salvo cuando están suficientemente separados en el espacio de fase.

4. Traslape entre los paquetes fonónicos

El traslape de dos estados coherentes es

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \exp \left[-\frac{1}{2} (|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \alpha^* \beta \right]. \quad (20)$$

Para los paquetes que giran en sentidos opuestos se toma

$$\alpha = \tilde{\beta} e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}, \quad \beta = \tilde{\beta} e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2}. \quad (21)$$

Como $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = M$,

$$\langle \tilde{\beta} e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} | \tilde{\beta} e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} \rangle = \exp \left[-M + M e^{i\Omega_{99}^{\text{eff}}t} \right] \quad (22)$$

$$= \exp \left[M \left(\cos \Omega_{99}^{\text{eff}}t - 1 \right) + iM \sin \Omega_{99}^{\text{eff}}t \right]. \quad (23)$$

Usando $\cos x - 1 = -2 \sin^2(x/2)$,

$$\langle \tilde{\beta} e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} | \tilde{\beta} e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} \rangle = e^{-2M \sin^2(\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2)} e^{iM \sin(\Omega_{99}^{\text{eff}}t)}. \quad (24)$$

Para $M = 9$,

$$\langle \tilde{\beta} e^{-i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} | \tilde{\beta} e^{+i\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2} \rangle = e^{-18 \sin^2(\Omega_{99}^{\text{eff}}t/2)} e^{9i \sin(\Omega_{99}^{\text{eff}}t)}. \quad (25)$$

El factor real exponencial controla la envolvente de la interferencia. Cuando los paquetes están separados, ese factor se hace pequeño. La segunda exponencial es una fase asociada al movimiento de los estados coherentes en el espacio de fase.

5. Inversión polaritónica en la aproximación lineal

La inversión polaritónica es

$$\mathcal{W}_{\text{lin}}(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{S}_z^{(9)} | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (26)$$

Como $\hat{S}_z^{(9)} |\pm, 9\rangle = \pm |\pm, 9\rangle$,

$$\boxed{\mathcal{W}_{\text{lin}}(t) = \langle \chi_+(t) | \chi_+(t) \rangle - \langle \chi_-(t) | \chi_-(t) \rangle.} \quad (27)$$

Para abreviar, se define

$$\omega' \equiv \Omega_{99}^{\text{ef}}, \quad \Phi \equiv \varphi_{99} + \omega'. \quad (28)$$

Al multiplicar $\langle \chi_+ |$ por $|\chi_+\rangle$ aparecen dos términos de norma uno y dos términos cruzados:

$$\begin{aligned} \langle \chi_+ | \chi_+ \rangle = (CS)^2 & \left[2 - e^{-i\Phi t} \langle \tilde{\beta} e^{+i\omega' t/2} | \tilde{\beta} e^{-i\omega' t/2} \rangle \right. \\ & \left. - e^{+i\Phi t} \langle \tilde{\beta} e^{-i\omega' t/2} | \tilde{\beta} e^{+i\omega' t/2} \rangle \right]. \end{aligned} \quad (29)$$

Los dos términos cruzados son complejos conjugados. Por tanto,

$$\boxed{\langle \chi_+ | \chi_+ \rangle = 2C^2 S^2 \left[1 - e^{-2M \sin^2(\omega' t/2)} \cos(\Phi t + M \sin \omega' t) \right].} \quad (30)$$

Para la rama inferior,

$$\begin{aligned} \langle \chi_- | \chi_- \rangle = C^4 + S^4 \\ + C^2 S^2 \left[e^{-i\varphi_{99} t} \langle \tilde{\beta} e^{+i\omega' t/2} | \tilde{\beta} e^{-i\omega' t/2} \rangle + \text{c.c.} \right]. \end{aligned} \quad (31)$$

Entonces

$$\boxed{\langle \chi_- | \chi_- \rangle = C^4 + S^4 + 2C^2 S^2 e^{-2M \sin^2(\omega' t/2)} \cos(\varphi_{99} t + M \sin \omega' t).} \quad (32)$$

Sustituyendo ambas normas,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\text{lin}}(t) = 2C^2 S^2 - C^4 - S^4 \\ - 2C^2 S^2 e^{-2M \sin^2(\omega' t/2)} \left[\cos(\varphi_{99} t + M \sin \omega' t + \omega' t) \right. \\ \left. + \cos(\varphi_{99} t + M \sin \omega' t) \right]. \end{aligned} \quad (33)$$

Como

$$C^4 + S^4 = (C^2 + S^2)^2 - 2C^2 S^2 = 1 - 2C^2 S^2, \quad (34)$$

el término independiente queda

$$2C^2 S^2 - C^4 - S^4 = -1 + 4C^2 S^2. \quad (35)$$

Se usa además

$$\cos(a + b) + \cos a = 2 \cos\left(a + \frac{b}{2}\right) \cos \frac{b}{2}. \quad (36)$$

Tomando

$$a = \varphi_{99} t + M \sin \omega' t, \quad b = \omega' t, \quad (37)$$

se obtiene

$$\mathcal{W}_{\text{lin}}(t) = -1 + 4C^2 S^2 \left[1 - e^{-2M \sin^2(\omega' t/2)} \times \cos \left(\varphi_{99} t + M \sin \omega' t + \frac{\omega' t}{2} \right) \cos \frac{\omega' t}{2} \right]. \quad (38)$$

Finalmente,

$$4C^2 S^2 = 1 - \frac{\delta_9^2}{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2} = \frac{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2 - \delta_9^2}{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2}. \quad (39)$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{W}_{\text{lin}}(t) = -1 + \frac{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2 - \delta_9^2}{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2} \left[1 - e^{-18 \sin^2(\Omega_{99}^{\text{ef}} t/2)} \times \cos \left(\varphi_{99} t + 9 \sin(\Omega_{99}^{\text{ef}} t) + \frac{\Omega_{99}^{\text{ef}} t}{2} \right) \cos \left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}} t}{2} \right) \right]}. \quad (40)$$

5.1. Caso resonante

Para el bloque $n = 9$, la resonancia ocurre en $\nu = 6g$, de modo que $\delta_9 = 0$. Entonces

$$\Omega_{99}^{\text{ef}} = 3\nu\lambda, \quad \Omega_{99}^{\text{ef}'} = \frac{\nu\lambda}{6}, \quad \varphi_{99} = \frac{3}{2}\nu\lambda. \quad (41)$$

La inversión polaritónica aproximada se reduce a

$$\boxed{\mathcal{W}_{R,\text{lin}}(t) = -\exp \left[-18 \sin^2 \left(\frac{\nu\lambda t}{12} \right) \right] \times \cos \left[\frac{3}{2}\nu\lambda t + 9 \sin \left(\frac{\nu\lambda t}{6} \right) + \frac{\nu\lambda t}{12} \right] \cos \left(\frac{\nu\lambda t}{12} \right)}. \quad (42)$$

6. Inversión electrónica en la aproximación lineal

La inversión electrónica se define por

$$W_{\text{lin}}(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{\sigma}_z | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (43)$$

En el bloque $n = 9$,

$$|e, 8\rangle = \frac{|+, 9\rangle + |-, 9\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |g, 9\rangle = \frac{|+, 9\rangle - |-, 9\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (44)$$

Por ello,

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_z &= |e, 8\rangle \langle e, 8| - |g, 9\rangle \langle g, 9| \\ &= \boxed{|+, 9\rangle \langle -, 9| + |-, 9\rangle \langle +, 9|}. \end{aligned} \quad (45)$$

La inversión electrónica no es una diferencia de normas polaritónicas. En la base polaritónica, $\hat{\sigma}_z$ intercambia las ramas $+$ y $-$. Por tanto,

$$W_{\text{lin}}(t) = \langle \chi_+ | \chi_- \rangle + \langle \chi_- | \chi_+ \rangle = \boxed{2 \text{Re} \langle \chi_+ | \chi_- \rangle}. \quad (46)$$

Al sustituir las ramas y usar el traslape coherente,

$$\begin{aligned} \text{Re} \langle \chi_+ | \chi_- \rangle &= CS(C^2 - S^2) \cos \left(\frac{\omega' t}{2} \right) \\ &+ CS(S^2 - C^2) e^{-2M \sin^2(\omega' t/2)} \cos [\varphi_{99} t + \omega' t + M \sin(\omega' t)] . \end{aligned} \quad (47)$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} W_{\text{lin}}(t) &= 2CS(C^2 - S^2) \left\{ \cos \left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}} t}{2} \right) \right. \\ &\quad \left. - e^{-18 \sin^2(\Omega_{99}^{\text{ef}} t/2)} \cos [\varphi_{99} t + \Omega_{99}^{\text{ef}} t + 9 \sin(\Omega_{99}^{\text{ef}} t)] \right\} . \end{aligned} \quad (48)$$

En resonancia, $\delta_9 = 0$ y $C^2 = S^2 = 1/2$. Entonces

$$W_{R,\text{lin}}(t) = 0. \quad (49)$$

7. Tiempo de revival

Los paquetes giran con velocidades opuestas $\pm \Omega_{nM}^{\text{ef}}/2$. Su ángulo relativo es

$$\Delta\vartheta(t) = \Omega_{nM}^{\text{ef}} t. \quad (50)$$

El primer revival ocurre cuando $\Omega_{nM}^{\text{ef}} t_r = 2\pi$. Por tanto,

$$t_r = \frac{2\pi}{\Omega_{nM}^{\text{ef}}} = \frac{4\pi \Omega_{nM}^{\text{ef}}}{\nu^2 \lambda^2} = \frac{4\pi}{\nu^2 \lambda^2} \sqrt{(2g\sqrt{n} - \nu)^2 + \nu^2 \lambda^2 M}. \quad (51)$$

En resonancia,

$$t_r^{(R)} = \frac{4\pi \sqrt{M}}{\nu \lambda}. \quad (52)$$

Para $M = 9$, $t_r^{(R)} = 12\pi/(\nu\lambda)$.

La linealización captura los tiempos de revival, pero pierde la curvatura de Ω_{nm}^{ef} dentro del ancho $\Delta m = \sqrt{M}$. Por eso no reproduce correctamente el ancho ni la disminución de altura de los lóbulos de revival.

8. Solución exacta del hamiltoniano efectivo

Para recuperar esos efectos se usa la solución completa en un bloque n :

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle &= e^{-iB_n t} \tilde{c}_0 d_n^- |-, n, 0\rangle \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty} [p_{nm}^+(t) |+, n, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |-, n, m\rangle], \end{aligned} \quad (53)$$

donde

$$B_n = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} - g\sqrt{n}. \quad (54)$$

Para que la notación de la solución quede completamente determinada, se recuerdan las cantidades asociadas con cada doblete polaritón–fonón:

$$\boxed{\begin{aligned} A_{nm} &= n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu \left(m - \frac{1}{2} \right), \\ \delta_n &= 2g\sqrt{n} - \nu, \\ k_m &= \nu\lambda\sqrt{m}, \\ \Omega_{nm}^{\text{ef}} &= \sqrt{\delta_n^2 + k_m^2} = \sqrt{(2g\sqrt{n} - \nu)^2 + \nu^2\lambda^2 m}. \end{aligned}} \quad (55)$$

La fase $A_{nm}t$ procede del centro energético del doblete, mientras que Ω_{nm}^{ef} determina la separación entre sus dos eigenenergías y, por tanto, la frecuencia de intercambio entre las ramas. Las amplitudes exactas son

$$p_{nm}^+(t) = e^{-iA_{nm}t} \left[\left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_{m-1} d_n^+ + i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_m d_n^- \right], \quad (56)$$

$$p_{nm}^-(t) = e^{-iA_{nm}t} \left[i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_{m-1} d_n^+ + \left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} + i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_m d_n^- \right]. \quad (57)$$

Para el estado inicial $|- , 9\rangle |\tilde{\beta}\rangle$,

$$\boxed{p_{9m}^+(t) = e^{-iA_{9m}t} i \frac{k_m}{\Omega_{9m}^{\text{ef}}} \sin \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_m,} \quad (58)$$

$$\boxed{p_{9m}^-(t) = e^{-iA_{9m}t} \left[\cos \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right) + i \frac{\delta_9}{\Omega_{9m}^{\text{ef}}} \sin \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right) \right] \tilde{c}_m.} \quad (59)$$

9. Inversión polaritónica exacta

Para el bloque $n = 9$,

$$\mathcal{W}_{\text{ef}}(t) = -|\tilde{c}_0|^2 + \sum_{m=1}^{\infty} (|p_{9m}^+(t)|^2 - |p_{9m}^-(t)|^2). \quad (60)$$

Las probabilidades son

$$|p_{9m}^+|^2 = |\tilde{c}_m|^2 \frac{k_m^2}{(\Omega_{9m}^{\text{ef}})^2} \sin^2 \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right), \quad (61)$$

$$|p_{9m}^-|^2 = |\tilde{c}_m|^2 \left[\cos^2 \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right) + \frac{\delta_9^2}{(\Omega_{9m}^{\text{ef}})^2} \sin^2 \left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2} \right) \right]. \quad (62)$$

Su diferencia puede escribirse como

$$|p_{9m}^+|^2 - |p_{9m}^-|^2 = -|\tilde{c}_m|^2$$

$$+ |\tilde{c}_m|^2 \frac{k_m^2}{(\Omega_{9m}^{\text{ef}})^2} [1 - \cos(\Omega_{9m}^{\text{ef}} t)]. \quad (63)$$

Usando la normalización de la distribución fonónica,

$$\boxed{\mathcal{W}_{\text{ef}}(t) = -1 + \sum_{m=1}^{\infty} |\tilde{c}_m|^2 \frac{k_m^2}{(\Omega_{9m}^{\text{ef}})^2} [1 - \cos(\Omega_{9m}^{\text{ef}} t)]}. \quad (64)$$

9.1. Caso resonante

En resonancia, $\Omega_{9m}^{\text{ef}} = k_m = \nu\lambda\sqrt{m}$, y

$$\boxed{\mathcal{W}_{R,\text{ef}}(t) = - \sum_{m=0}^{\infty} |\tilde{c}_m|^2 \cos(\nu\lambda\sqrt{m} t)}. \quad (65)$$

Para $\tilde{\beta} = 3$,

$$\boxed{\mathcal{W}_{R,\text{ef}}(t) = -e^{-9} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{9^m}{m!} \cos(\nu\lambda\sqrt{m} t)}. \quad (66)$$

El desfase de las frecuencias proporcionales a $\sqrt{m}$ produce el colapso; su refase parcial produce revivals con anchura y altura variables.

10. Inversión electrónica exacta

La inversión electrónica requiere un cuidado adicional porque el operador $\hat{\sigma}_z$ es no diagonal en la base polaritónica. Para cualquier número fonónico m se tiene

$$\hat{\sigma}_z = |+, 9, m\rangle \langle -, 9, m| + |-, 9, m\rangle \langle +, 9, m|. \quad (67)$$

Por tanto, solamente interfieren amplitudes que tengan el mismo número de fonones. En la expansión exacta, p_{9m}^- multiplica a $|-, 9, m\rangle$, pero p_{9m}^+ multiplica a $|+, 9, m-1\rangle$. Para obtener la amplitud de la rama superior con m fonones debe reemplazarse m por $m+1$. De esta observación se sigue

$$\boxed{W_{\text{ef}}(t) = 2 \text{Re} \sum_{m=0}^{\infty} p_{9,m+1}^{+*}(t) p_{9m}^-(t)}, \quad (68)$$

donde, para incluir el estado aislado de $m=0$, se entiende

$$p_{90}^-(t) = e^{-iB_9 t} \tilde{c}_0. \quad (69)$$

Para hacer transparente el producto de amplitudes, se introducen las abreviaciones

$$\mathcal{C}_m(t) = \cos\left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2}\right), \quad \mathcal{S}_m(t) = \sin\left(\frac{\Omega_{9m}^{\text{ef}} t}{2}\right), \quad (70)$$

$$D_m = \frac{\delta_9}{\Omega_{9m}^{\text{ef}}}, \quad K_m = \frac{k_m}{\Omega_{9m}^{\text{ef}}}. \quad (71)$$

Para $m \geq 1$, las amplitudes toman la forma

$$p_{9,m+1}^{+*}(t) = -ie^{+iA_{9,m+1}t} K_{m+1} \mathcal{S}_{m+1}(t) \tilde{c}_{m+1}^*, \quad (72)$$

$$p_{9m}^-(t) = e^{-iA_{9m}t} [\mathcal{C}_m(t) + iD_m \mathcal{S}_m(t)] \tilde{c}_m. \quad (73)$$

Al multiplicarlas,

$$\begin{aligned} p_{9,m+1}^{+*} p_{9m}^- &= e^{i(A_{9,m+1} - A_{9m})t} K_{m+1} \mathcal{S}_{m+1} \tilde{c}_{m+1}^* \tilde{c}_m \\ &\quad \times [D_m \mathcal{S}_m - i\mathcal{C}_m]. \end{aligned} \quad (74)$$

La diferencia entre los centros energéticos de dobletes consecutivos es

$$\begin{aligned} A_{9,m+1} - A_{9m} &= \nu \left(m + 1 - \frac{1}{2} \right) - \nu \left(m - \frac{1}{2} \right) \\ &= \nu. \end{aligned} \quad (75)$$

Si $\tilde{\beta}$ es real, como ocurre para $\tilde{\beta} = 3$, los coeficientes $\tilde{c}_m$ también son reales. Usando

$$\text{Re} \{ e^{i\nu t} [D_m \mathcal{S}_m - i\mathcal{C}_m] \} = D_m \mathcal{S}_m \cos(\nu t) + \mathcal{C}_m \sin(\nu t), \quad (76)$$

se obtiene, para todos los términos con $m \geq 1$,

$$\begin{aligned} 2 \text{Re}[p_{9,m+1}^{+*} p_{9m}^-] &= 2K_{m+1} \mathcal{S}_{m+1} i l d e c_{m+1} \tilde{c}_m \\ &\quad \times [D_m \mathcal{S}_m \cos(\nu t) + \mathcal{C}_m \sin(\nu t)]. \end{aligned} \quad (77)$$

El término de borde $m = 0$ debe calcularse por separado, puesto que $|- , 9, 0\rangle$ no pertenece a ningún doblete. En este caso,

$$p_{91}^{+*} p_{90}^- = -ie^{i(A_{91} - B_9)t} K_1 \mathcal{S}_1 \tilde{c}_1 \tilde{c}_0, \quad (78)$$

$$2 \text{Re}[p_{91}^{+*} p_{90}^-] = 2 \sin[(A_{91} - B_9)t] K_1 \mathcal{S}_1 \tilde{c}_1 \tilde{c}_0. \quad (79)$$

Sumando el término de borde y todos los dobletes se llega a

$$\begin{aligned} W_{\text{ef}}(t) &= 2 \sin[(A_{91} - B_9)t] K_1 \mathcal{S}_1(t) \tilde{c}_1 \tilde{c}_0 \\ &\quad + 2 \sum_{m=1}^{\infty} K_{m+1} \mathcal{S}_{m+1}(t) \tilde{c}_{m+1} \tilde{c}_m \\ &\quad \times [D_m \mathcal{S}_m(t) \cos(\nu t) + \mathcal{C}_m(t) \sin(\nu t)]. \end{aligned} \quad (80)$$

Esta expresión muestra dos escalas dinámicas. Las funciones $\mathcal{C}_m$ y $\mathcal{S}_m$ contienen las frecuencias de Rabi efectivas dependientes de m , mientras que $\sin(\nu t)$ y $\cos(\nu t)$ corresponden a la fase relativa entre dobletes fonónicos consecutivos.

10.1. Caso resonante

En resonancia polaritón-fonón, $\delta_9 = 0$. Por ello,

$$D_m = 0, \quad K_m = 1, \quad \Omega_{9m}^{\text{ef}} = \nu \lambda \sqrt{m}. \quad (81)$$

Además, $A_{91} - B_9 = \nu$ cuando $\nu = 6g$. El término de borde puede incorporarse a la suma si se usan $\mathcal{C}_0 = 1$ y $\mathcal{S}_1 = \sin(\nu\lambda t/2)$. El resultado se reduce a

$$W_{R,ef}(t) = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \sin(\nu t) \sin\left(\frac{\nu\lambda\sqrt{m+1}t}{2}\right) \times \cos\left(\frac{\nu\lambda\sqrt{m}t}{2}\right) \tilde{c}_{m+1}\tilde{c}_m. \quad (82)$$

Aunque la inversión electrónica de la aproximación lineal se anula en resonancia, la solución exacta contiene interferencias entre sectores fonónicos vecinos. Estas interferencias conservan una dinámica rápida a frecuencia ν , modulada por el colapso y los revivals asociados con la distribución coherente.

11. Resultados gráficos

Las siguientes figuras comparan la aproximación lineal, la solución exacta del hamiltoniano efectivo y la evolución numérica del hamiltoniano completo de Holstein–Cummings. En todas las comparaciones se usa $\tilde{\beta} = 3$, de modo que $M = 9$.

11.1. Aproximación lineal de la frecuencia efectiva

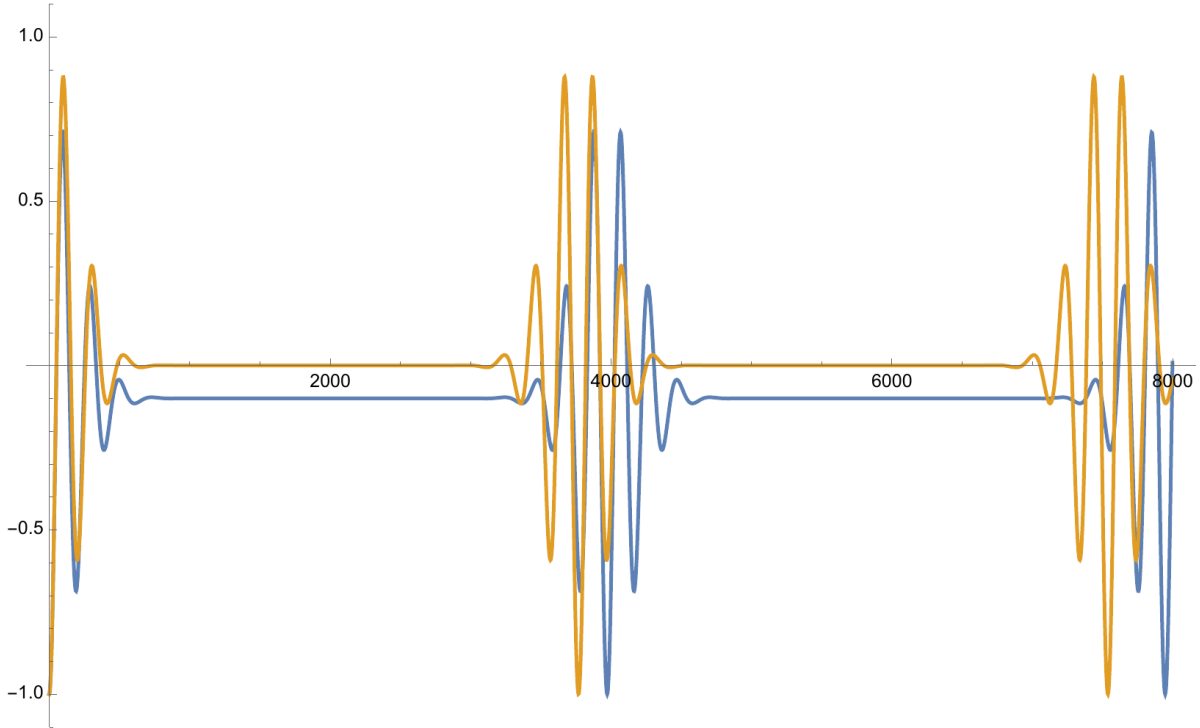


Figura 1: Inversión polaritónica obtenida con la aproximación lineal de la frecuencia de Rabi efectiva. La curva amarilla corresponde al caso resonante, $\nu = 6g$, y la azul a $\nu = 5.99g$. La linealización predice correctamente los tiempos de revival, determinados por la reunión de los dos paquetes coherentes, pero no reproduce la anchura ni la reducción de altura de los lóbulos de revival porque elimina la curvatura de Ω_{9m}^{ef} respecto de m .

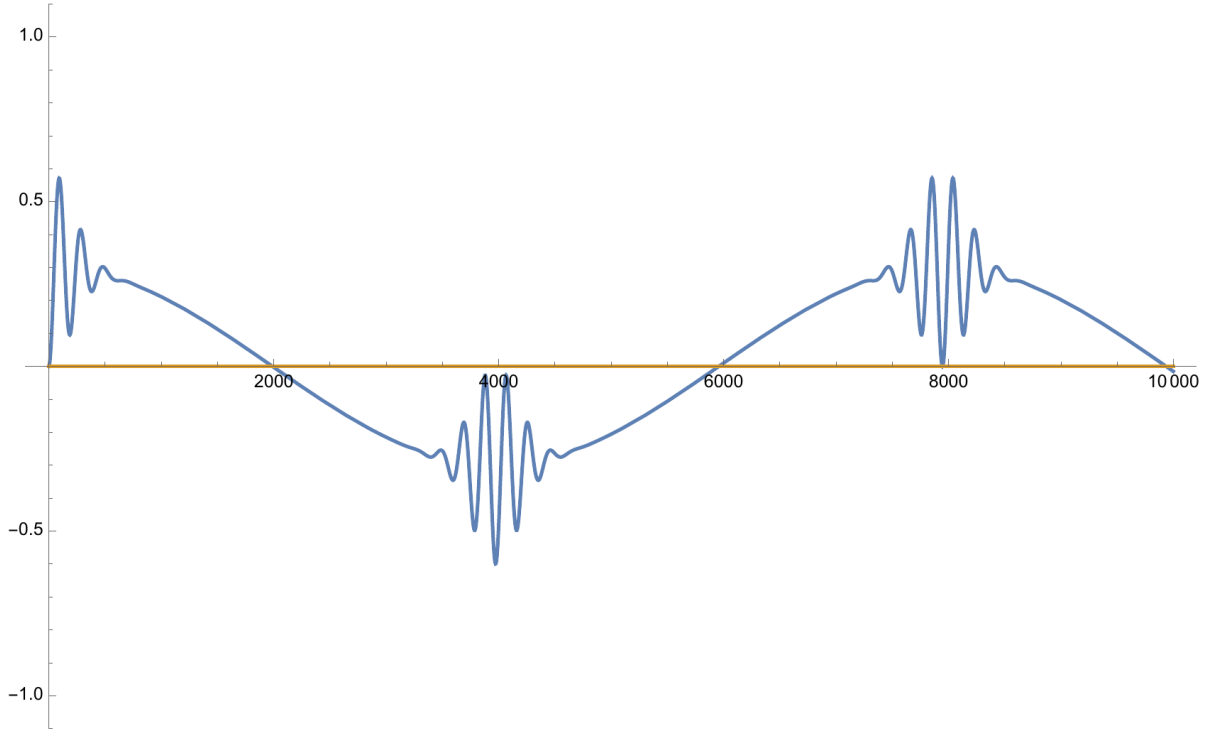


Figura 2: Inversión electrónica dentro de la aproximación lineal. En resonancia, curva amarilla, el resultado es idénticamente cero porque $C^2 = S^2 = 1/2$: cada polaritón contiene siempre probabilidades iguales para los estados electrónicos excitado y base. Fuera de resonancia, curva azul para $\nu = 5,99g$, la mezcla deja de ser exactamente simétrica y aparece una señal distinta de cero; sin embargo, la linealización todavía omite la dinámica producida por la curvatura de las frecuencias efectivas.

11.2. Solución exacta del hamiltoniano efectivo

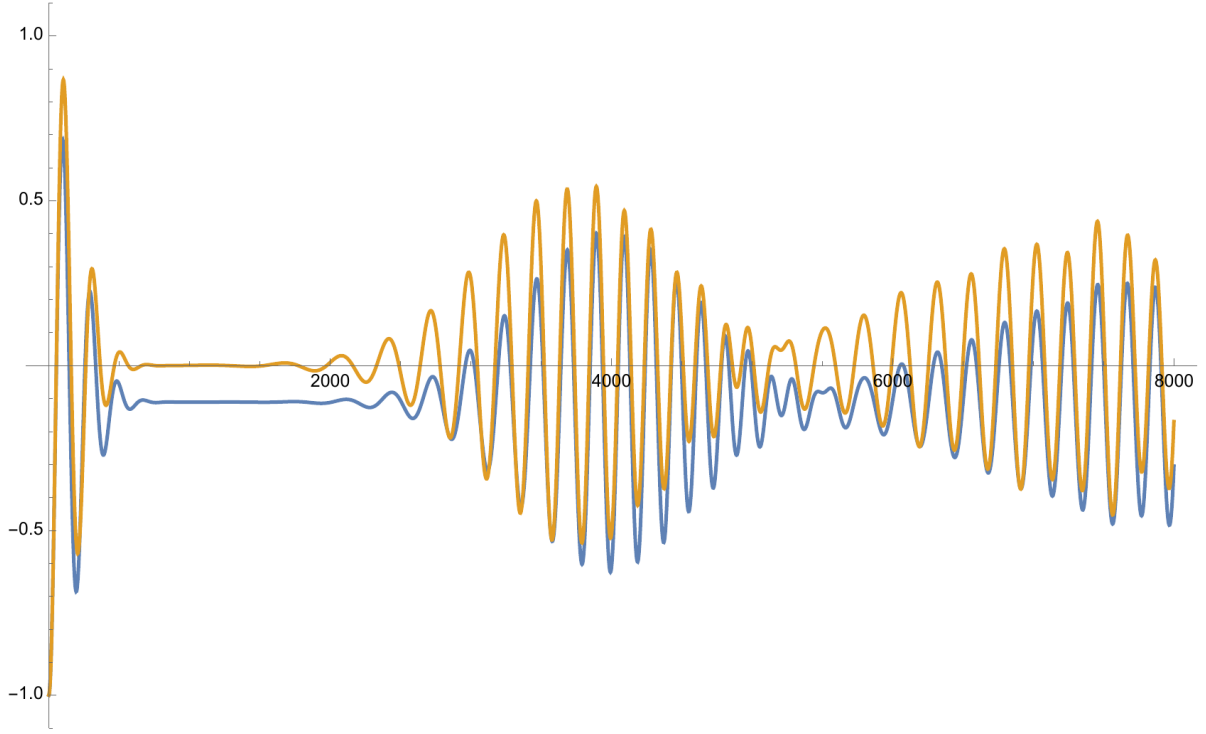


Figura 3: Inversión polaritónica calculada con la dependencia exacta de Ω_{9m}^{ef} . La curva amarilla corresponde a resonancia y la azul al caso fuera de resonancia. Ahora aparecen los colapsos y revivals característicos del modelo JCP, junto con el ensanchamiento y la reducción de altura de sus lóbulos. La desintonización introduce además el término $\delta_9^2/(\Omega_{9m}^{\text{ef}})^2$, que impide una transferencia polaritónica completa y desplaza verticalmente la señal.

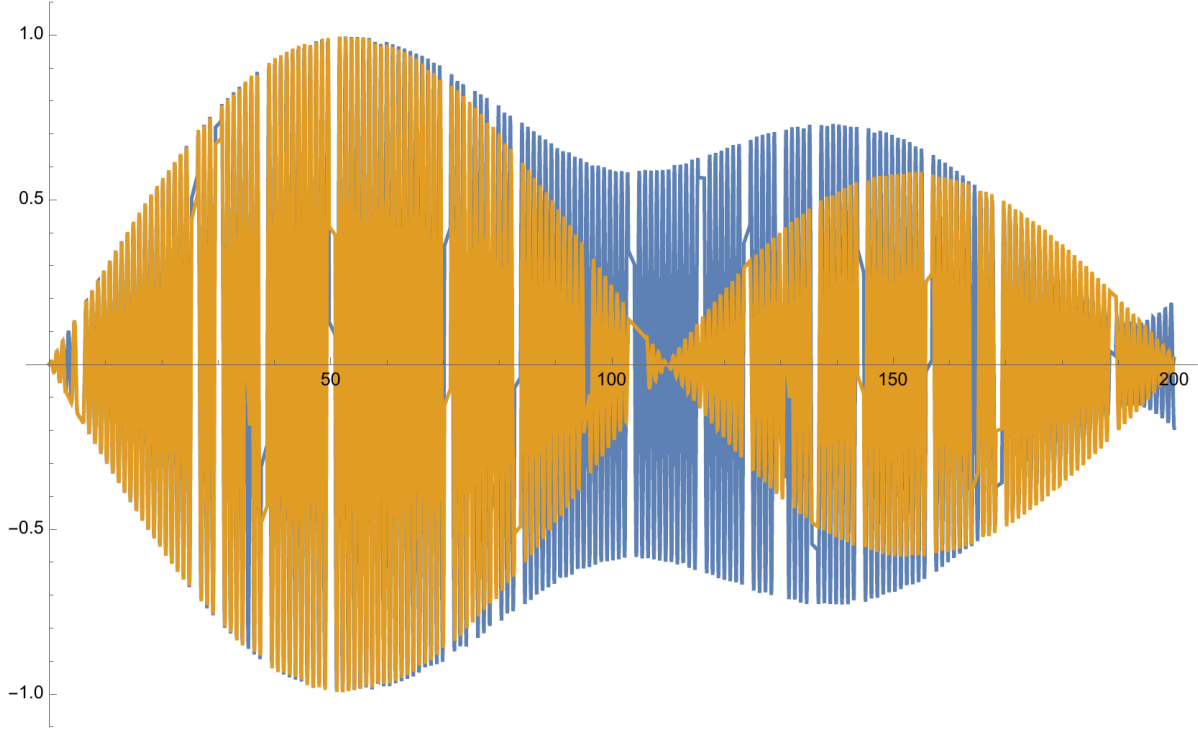


Figura 4: Inversión electrónica del hamiltoniano efectivo: caso resonante en amarillo y no resonante en azul. Fuera de resonancia, el cociente $D_m = \delta g / \Omega_{9m}^{\text{ef}}$ deja de ser cero y la observable combina las fases de sectores vecinos m y $m+1$ con la oscilación rápida de frecuencia ν . El batimiento resultante desplaza los máximos de refase, por lo que los grupos de oscilaciones azules parecen acercarse entre sí a lo largo del intervalo mostrado.

11.3. Comparación con el hamiltoniano completo

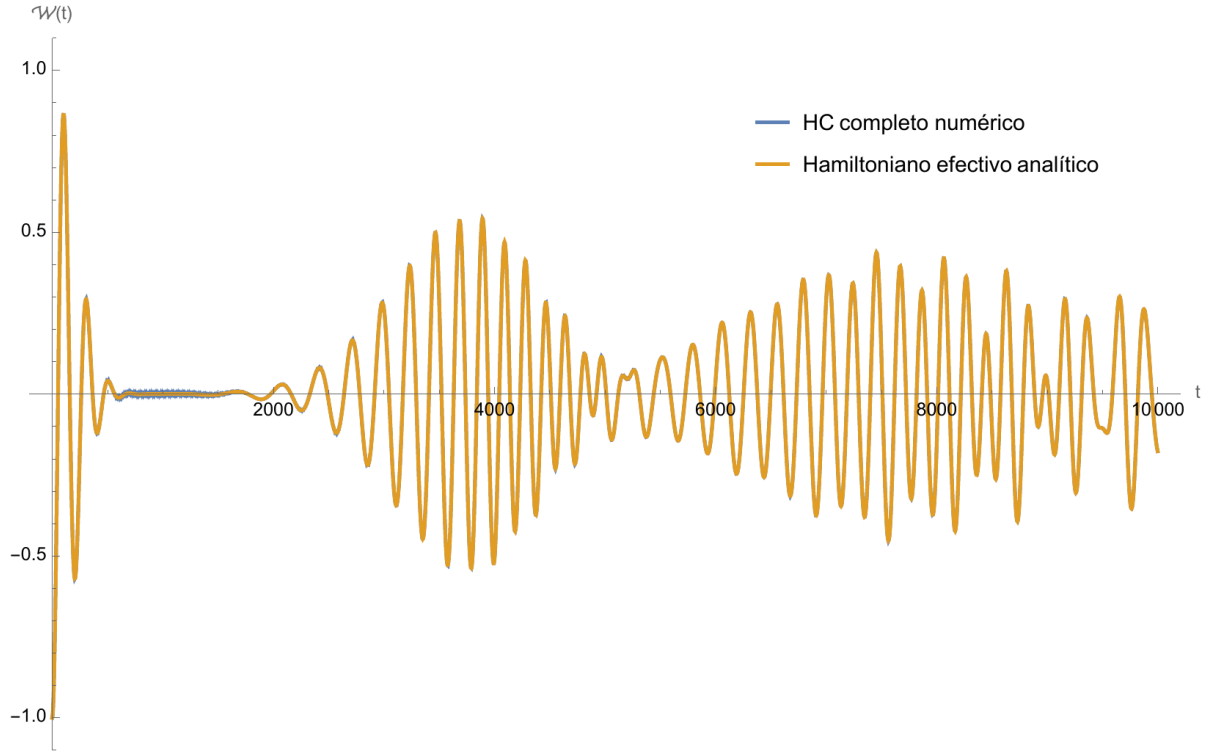


Figura 5: Comparación, en resonancia, de la inversión polaritónica generada por el hamiltoniano efectivo y por el hamiltoniano completo de Holstein–Cummings resuelto numéricamente. Las curvas son prácticamente indistinguibles, lo que muestra que el modelo efectivo reproduce de manera precisa la dinámica polaritónica completa en el régimen y la escala temporal considerados.

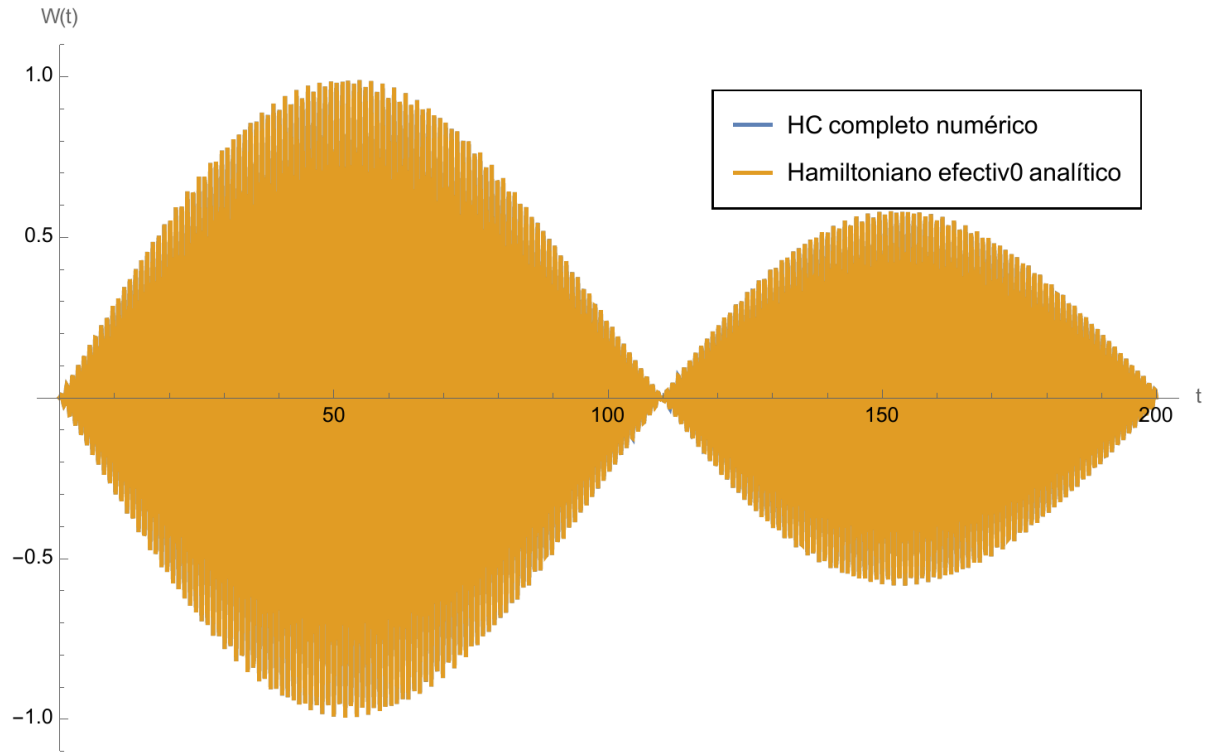


Figura 6: Comparación de las inversiones electrónicas en resonancia. La evolución obtenida con el hamiltoniano efectivo coincide con la del modelo completo, incluso para la modulación rápida debida a la frecuencia vibracional y para la envolvente de colapsos y revivals.

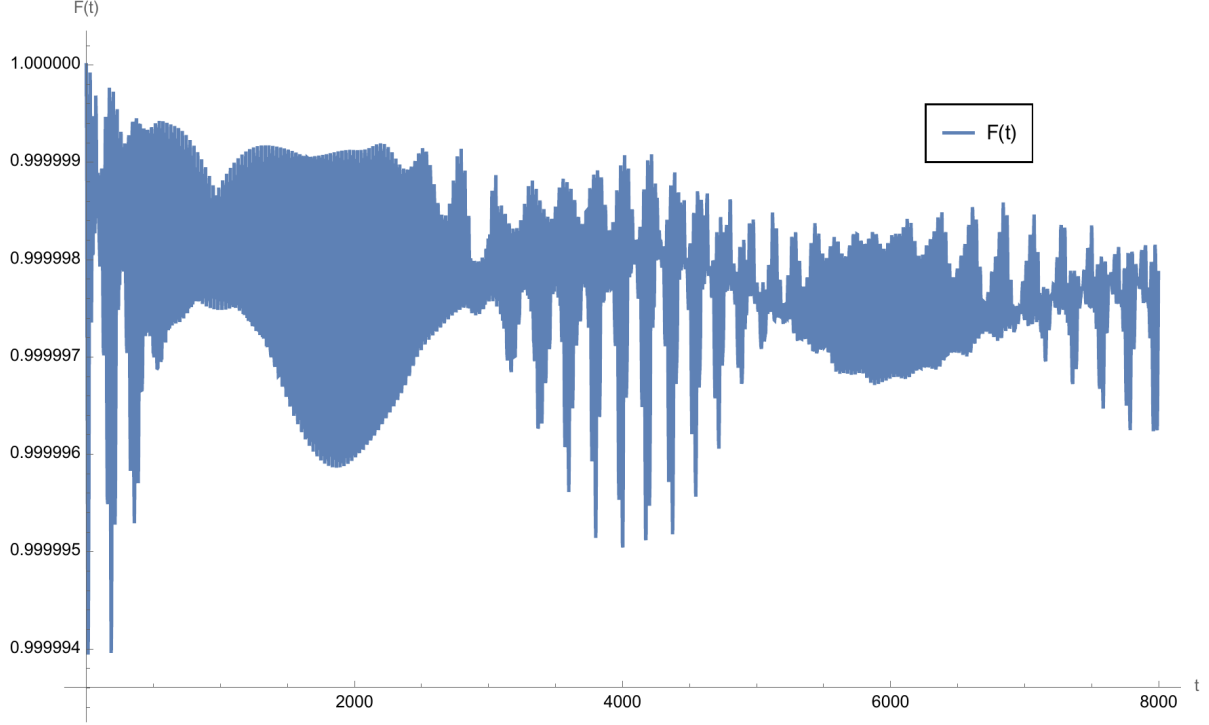


Figura 7: Fidelidad entre los estados evolucionados con el hamiltoniano efectivo y con el hamiltoniano completo de Holstein–Cummings. Su valor se mantiene prácticamente igual a uno durante el intervalo estudiado. Esta proximidad a la unidad explica la coincidencia de las inversiones polaritónica y electrónica en las dos figuras anteriores.

12. Lectura física final

El estado coherente fonónico convierte un solo bloque polaritónico en una superposición de dobletes con diferentes números vibracionales. La dependencia $\Omega_{gm}^{\text{ef}} \propto \sqrt{m}$ hace que esas componentes se desfasen inicialmente, produciendo el colapso, y vuelvan a alinearse de manera parcial en los tiempos de revival. La aproximación lineal conserva la separación angular media entre los paquetes y, por ello, determina bien esos tiempos; la solución exacta conserva también la curvatura de la dispersión y recupera la forma completa de cada lóbulo.

La comparación con el hamiltoniano completo muestra, finalmente, que la reducción al hamiltoniano efectivo no solamente conserva una escala de frecuencia, sino también el estado cuántico y las interferencias necesarias para describir simultáneamente las inversiones polaritónica y electrónica durante el intervalo analizado.